

Extreme Weather Shocks and Rural Household Income in China: The Buffering Role of Digital Financial Inclusion and Spatial Spillover Effects

摘要: 全球气候变化背景下极端天气事件频发, 对我国农村居民收入稳定增长构成严峻挑战, 数字普惠金融为缓释农村气候风险提供了全新路径。本文以 2011—2022 年中国 293 个地级市为研究样本, 采用双向固定效应模型与空间杜宾模型, 实证考察极端天气对农村居民收入

结果与结论已隐去 (未发表)

关键词: 极端天气冲击; 农村居民收入; 数字普惠金融; 空间溢出效应

一、引言

全球气候变化持续加剧, 极端天气事件的发生频次与强度同步攀升, 已成为制约农村经济稳定发展的重要外生冲击。我国作为农业大国, 农村地区气候暴露度高、风险抵御能力薄弱, 极端低温、干旱、洪涝等灾害易通过农业生产渠道传导至农户收入层面, 加剧农村收入波动与区域分化, 对巩固拓展脱贫攻坚成果、扎实推进共同富裕构成现实挑战。近年来, 数字普惠金融凭借低成本、广覆盖、强触达的特征, 为缓释农村气候风险提供了全新路径, 也成为全球气候治理框架中保障气候脆弱群体的重要工具。在此背景下, 系统厘清极端天气对农村居民收入的影响效应, 识别数字普惠金融的缓冲作用与空间溢出规律, 对完善农村气候风险应对体系、协同推进乡村振兴与气候适应型社会建设具有重要的现实意义与决策参考价值。

现有研究普遍证实极端天气对农业生产与农户收入存在显著负向冲击, 且呈现鲜明的群体与区域异质性。跨国经验表明, 极端气候通过作物减产、牲畜死亡与设施损毁直接压低农户收入, 加剧贫困与粮食安全风险, 女性、资源匮乏农户等弱势群体承受的生计损失更为严重; 高温与降雨冲击还存在非线性与叠加效应,

会进一步拉大区域间与群体内部的收入差距^[1-2]。国内研究同样验证了极端高温、干旱对农业经济与农户收入的抑制作用，且在不同灌区、不同产区呈现结构性差异^[3-4]。从冲击传导边界看，极端天气的影响并不局限于农业部门内部，其可沿产业链向下游跨部门传导，有研究指出总经济损失中 71% 来自跨部门网络效应^[5]，而劳动力跨部门再配置能够抵消部分农业气候损失，成为自然缓冲机制^[6]，甚至会对社区社会信任等维度产生溢出影响^[7]。空间维度上，极端天气对农民收入质量的负向冲击存在显著的省际空间溢出效应^[8]。在风险缓释路径方面，产业结构优化与农户主动适应行为是两类核心应对方式，但灾害年份下高经济作物占比的生产结构会放大收入波动，需配套农业保险对冲风险，且组合型适应措施的增收效果优于单一措施^[9-11]。

围绕数字普惠金融的时空特征与经济效应，已有研究也形成了丰富成果。时空演化层面，数字普惠金融整体呈现显著的区域收敛性与空间集聚性，其与科技创新的耦合协调水平呈东强西弱格局但区域差异逐年收窄，不过区域发展不协调仍是当前核心短板^[12-15]。经济效应层面，数字普惠金融对本地经济增长、产业升级与 FDI 流入的正向驱动作用已得到广泛验证，但其空间溢出方向存在明显分歧：部分研究观测到要素虹吸与区域竞争带来的“本地促进、周边抑制”格局^[16-18]，也有研究在乡村振兴维度发现正向空间溢出效应^[19]；同时其对产业结构升级的影响存在 U 形本地效应与倒 U 形空间溢出的非线性特征，且效应强度在不同区域与细分维度上存在显著异质性^[20]。收入分配维度，数字普惠金融整体能够缩小城乡收入差距，其中覆盖广度的作用最为突出，但传统金融发展的效率维度反而会拉大收入差距^[21-22]，且数字经济对城乡收入差距的影响及空间溢出均呈非线性特征^[23]。此外，数字普惠金融的减贫效应存在滞后性，其对农业农村现代化的促进作用也存在明显时滞^[24-25]。

综上，现有文献已分别验证了极端天气的收入损害效应与数字普惠金融的经济赋能作用，但较少将二者纳入统一的空间分析框架，系统探讨数字普惠金融对气候风险的缓冲机制与空间传导规律。基于此，本文以 2011—2022 年中国 293 个地级市为样本，运用双向固定效应与空间杜宾模型展开实证检验。边际贡献在于：①在地级市层面识别极端天气冲击的异质性与数字普惠金融的缓冲路径，补充气候风险缓释的微观经验证据；②拆解空间溢出效应，厘清气候风险跨区域传导的调节边界，为区域协同气候治理提供决策参考。

二、理论分析与研究假设

（一）极端天气对农村居民收入的影响机理

全球气候变化持续加剧背景下，极端高温、干旱、强降水等极端天气事件频次与强度同步攀升，已成为冲击农村经济平稳运行、制约农户收入稳定增长的重要外生风险。我国农村地区气候风险暴露度高、风险抵御能力薄弱，极端低温、干旱、洪涝等灾害易通过生产端与生计端多重路径传导至居民收入层面，加剧农村收入波动与生计脆弱性，对巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴构成现实挑战。

从因果传导逻辑来看，极端天气对农村收入的负向效应沿两条核心路径展开。其一，农业生产直接冲击路径：农业生产高度依赖自然水热条件，极端低温、干旱与强降水会直接扰动作物生长周期，造成产量下滑与品质下降，直接压缩农户经营性收入空间，这一效应在县域与农户微观层面均得到实证验证^[26-27]。其二，生计资本间接侵蚀路径：极端天气会损毁耕地、生产设施与家庭资产，推高防灾减灾与灾后恢复支出，侵蚀农户物质与金融资本，削弱其长期可持续增收能力，抬升收入下行风险与贫困脆弱性^[28]。尽管农村劳动力跨部门再配置可在一定程度上对冲农业收入损失，但受技能门槛与非农就业容量约束，难以完全抵消极端天气的总收入抑制效应。因此，本文提出以下研究假设：

H1：极端天气对中国农村居民收入增长具有显著的抑制作用。

（二）数字普惠金融对气候冲击的缓冲机理

数字普惠金融缓释极端天气收入冲击的核心逻辑，在于通过提升农户风险抵御能力阻断灾害向收入层面的传导，这一作用契合气候脆弱性理论的核心判断：家庭应对气候冲击的能力高度依赖可调用的金融资源与市场工具，金融市场缺失会显著放大气候冲击的福利损失^[29]。极端天气对农村收入的损害并非单纯的产出损失，而是农户风险缓冲储备不足、无法平滑生产与消费的综合结果，金融可得性是决定冲击传导强度的关键中介变量。

从农户生产资金约束的角度看，极端天气发生后，农户同时面临生产设施损毁、复产资金短缺与当期收入骤降的多重压力，传统金融体系的抵质押要求与高交易成本易形成信贷配给，迫使农户压缩生产投入、变卖生产性资产，陷入“灾害—减产—贫困”的恶性循环^[30]。数字普惠金融依托大数据风控技术降低信贷准入门槛，能够精准触达受灾农户，为灾前防灾设施投入与灾后生产恢复提供即时流动性支持，保障农业生产连续性，直接对冲极端天气对经营性收入的负向冲击。

从风险分散机制的角度出发，传统农业保险存在供需错配、理赔链条长等痛点，难以在灾害发生后快速有效对冲农户的实际损失^[31]。数字普惠金融推动气象指数保险等产品线上化，依托精准气象数据简化定损理赔流程，同时数字支付渠道提升了亲友转移支付与社会救助资金的到账效率，通过跨期收入平滑与跨主体风险分担双重作用稳定农户收入水平。从收入结构多元化的视角来看，数字普惠金融为农村非农创业、电商经营提供资金与支付支撑，带动农户工资性与非农经营性收入增长，降低对农业生产的单一依赖^[29]，从收入结构层面分散极端天气的系统性冲击。

H2：数字普惠金融能够显著缓冲极端天气对农村居民收入增长的本地负向冲击，同时抑制该负面冲击在区域间的溢出传染。

（三）农业保险对缓冲效应的传导机理

农业保险是极端天气风险市场化转移的核心工具，也是数字普惠金融发挥收入缓冲作用的关键传导载体。根据风险分散理论，农业保险通过跨主体、跨时期的保费统筹机制分摊灾害损失，能够在灾后快速补偿农户生产损失、稳定再生产能力，避免农户因灾陷入“减产—减投—减收”的恶性循环。Xu 和 Wang（2023）证实，农业保险可通过稳定农业产出、平滑收入波动对冲极端天气的负向冲击^[32]；An 等（2023）进一步指出，数字普惠金融与农业保险的协同发展能够形成合力，显著放大对农业生产与农户收入的正向支撑效应^[33]。

数字普惠金融从供需两端共同推动农业保险提质扩容，强化其风险缓释效能。需求端，数字普惠金融提升农户可支配收入与金融素养，降低参保的认知门槛与交易成本，有效拉动农业保险有效需求^[34]；供给端，数字技术赋能保险机构实现精准查勘定损与快速理赔结算，大幅压缩线下经营成本、提升服务响应效率，推动保险公司下沉农村市场、丰富适配性产品供给。综上，数字普惠金融通过供需协同推动农业保险发展，依托农业保险的损失补偿与风险稳定功能，间接缓释极端天气对农村居民收入的负向冲击，形成“数字金融赋能—农险体系升级—气候风险缓冲”的完整传导路径。据此提出研究假设：

H3：数字普惠金融能够通过促进农业保险发展，间接缓冲极端天气对农村居民收入的负向冲击。

三、研究设计

（一）模型设定

为检验极端天气对农村居民收入的影响，本文构建双向固定效应面板模型作为基准回归，设定如下：

$$rural_inc_{it} = \beta_0 + \beta_1 cpri_{it} + \gamma Controls_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

其中，被解释变量 $rural_inc_{it}$ 表示 i 地级市第 t 年的农村居民人均可支配收入； $cpri_{it}$ 为核心解释变量，以气候物理风险指数衡量极端天气综合程度； $Controls_{it}$ 为控制变量集合，涵盖劳动力市场状况、地理规模、投资活跃度、经济发展水平、产业结构、城乡结构、人力资本等维度的城市特征变量； μ_i 和 λ_t 分别为城市固定效应与年份固定效应，用于缓解遗漏变量偏误； ε_{it} 为随机误差项。模型采用高维固定效应法估计，标准误聚类至城市层面。

（二）变量选取

1、被解释变量

本文基准回归的核心被解释变量为农村居民人均可支配收入（ $rural_inc$ ），以地级市层面农村居民人均可支配收入绝对值衡量，单位为元。该指标综合涵盖工资性收入、经营净收入、财产净收入与转移净收入四大收入来源，能够全面、直观地反映农村居民的实际收入水平与经济福利状态，是评估极端天气对农村居民生计冲击的核心观测指标。考虑到收入类变量普遍存在异方差特征，同时为便于从弹性视角解读极端天气的边际影响，本文进一步对农村居民人均可支配收入进行自然对数变换，构造对数化农村人均可支配收入（ $\ln_rural_income$ ），用于后续稳健性检验，以验证基准回归结果的可靠性。

2、核心解释变量

本文核心解释变量为极端天气冲击，采用气候物理风险指数（Climate Physical Risk Index, CPRI）作为核心衡量指标。该指数整合地级市年度极端低温、极端高温、极端降水、极端干旱四类典型气象灾害数据，综合反映区域气候物理风险的整体暴露强度，用于识别极端天气对农村居民收入的整体影响。

为区分不同灾害类型的作用差异，本文同时选取四类极端天气子维度指标分别检验各类极端天气对农村收入的异质性冲击：一是极端低温日数（ $cpri_ltd$ ），反映低温霜冻等灾害对农业生产的冲击程度；二是极端高温日数（ $cpri_htd$ ），对应高温热害对农作物生长与农村户外生产活动的负面影响；三是极端降水日数（ $cpri_erd$ ），反映洪涝灾害对农村生产生活的冲击风险；四是极端干旱日数（ $cpri_eed$ ），捕捉降水不足对农业产出与农户收入的抑制作用。

3、控制变量

为控制城市经济社会特征对农村居民收入的混杂影响，保障估计结果的准确性，本文选取以下控制变量：①人均地区生产总值（*gdp_pc*，万元），衡量地区整体经济发展水平；②第一产业增加值占 GDP 比重（*ind1_sh*），反映地区产业结构与农业经济依赖程度；③城镇私营和个体从业人员数（*emp_private*，万人），表征地区劳动力市场活跃程度与非农就业吸纳能力；④城镇化率（*urban_rate*），刻画地区城乡结构与城镇化发展进程；⑤平均受教育年限（*edu_year*，年），衡量地区人力资本积累水平；⑥房地产开发投资完成额（*inv_realestate*，亿元），反映地区投资活跃度；⑦行政区域土地面积（*land_area*，万平方公里），控制地理规模差异对收入水平的潜在影响。

（三）数据来源与处理

本文以 2011—2022 年中国 282 个地级市为研究样本，经多源匹配、缺失值剔除与口径统一处理后，最终得到 3384 个城市-年度有效观测值。农村居民收入、农业保险及城市特征类数据取自《中国城市统计年鉴》《中国保险年鉴》与中经网统计数据库；极端天气数据来源于中国气候物理风险指数（CCPRI）数据库；数字普惠金融采用北京大学数字金融研究中心编制的指数；平均受教育年限基于三次人口普查数据线性插值测算。

（四）样本数据说明

结果与结论已隐去（未发表）

结果与结论已隐去（未发表）

Heterogeneity Analysis[J]. *Madison Proceedings*, 14: 193-201.

[19]张海军,黄峰. 数字普惠金融促进乡村振兴的空间溢出效应研究[J]. *统计与决策*, 2025, (04): 156-160.

[20]郭守亭,金志博. 数字普惠金融对区域产业结构升级的空间溢出效应研究[J]. *经济经纬*, 2022, (06): 77-87.

[21]张子豪,谭燕芝. 数字普惠金融与中国城乡收入差距——基于空间计量模型的实证分析[J]. *金融理论与实践*, 2018, (06): 1-7.

[22]Zhu jiasheng Yan Chenxia Shao Zirui Yao Guo. An empirical analysis of the impact of financial development on the income gap between urban and rural residents in China - based on the PVAR model[J]. *Finance and Management*, 6(2): 49-57.

[23]Yunqing xu Dongsheng Li. The Impact and Spatial Spillover Effect of the Digital Economy in the Yangtze River Delta on the Income Gap between Urban and Rural Residents[J]. *International Journal of Global Economics and Management*, 5(2): 256-263.

[24]Song Jiayi. The Poverty Reduction Effect of Digital Financial Inclusion A Discussion Based on the PVAR Approach and the Insights from Canada[J]. *Great Lakes Press*, 1(1): 1-14.

[25]Wang Jiatong. Research on the Relationship among Digital Inclusive Finance, Agricultural and Rural Modernization and Rural Residents' Income Based on PVAR Model[J]. *Journal of Economics and Trade Research*, 4(3): 33-44.

[26]Gai Q G,Li C Z,Peng Z. How does temperature affect rural income: Channels and implication of adaptation[J]. *Southern Economic Journal*, 92(2): 272-312.

[27]Uribe Miguel A. Pérez,Palacios Paola. Effects of weather shocks on multidimensional rural poverty: evidence for Colombia[J]. *Climate and Development*, 17(1): 9-23.

[28]Z Chen,H Yan,C Yang. A study on the impact of extreme weather on the poverty vulnerability of farming households—evidence from six counties in the hubei and yunnan provinces of china[J]. *Frontiers in Environmental Science*: 1-20.

[29]Chunyan He,Anjie Li,Ding Li,等. Does Digital Inclusive Finance Mitigate the Negative Effect of Climate Variation on Rural Residents' Income Growth in China?[J]. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, (14).

[30]David Mhlanga. The role of financial inclusion and FinTech in addressing climate-related challenges in the industry 4.0: Lessons for sustainable development goals[J]. *Frontiers in Climate*, 4.

[31]Chunyan He,Weisong Qiu,Junlin Yu. Climate Change Adaptation: A Study of Digital Financial Inclusion and Consumption Among Rural Residents in China[J]. *Frontiers in Environmental Science*.

[32]Sheng Xu,Jingwen Wang. The Impact of Digital Financial Inclusion on the Level of Agricultural Output[J]. *Sustainability*, 15(5).

[33]Chaofan An,Xiaoxia He,Lin Zhang. The coordinated impacts of agricultural insurance and digital financial inclusion on agricultural output: Evidence from China[J]. *Heliyon*, 9(2): 1-14.

[34]陈康,叶明华,王同江. 数字金融服务如何影响农业保险的发展?——来自 24 个主要农业省份的经验证据[J]. *兰州学刊*, 2022, (04): 64-78.

[35]杨雅鑫,宋科,张劲帆. 互联网理财、财富效应与居民消费——来自互联网平台居民理财行为的微观证据[J]. *金融研究*, 2024, (01): 56-75.

[36]江艇. 因果推断经验研究中的中介效应与调节效应[J]. *中国工业经济*, 2022, No.410(05): 100-120.

- [37]易炜林. 数字金融对城乡收入差距的影响——基于气候风险的调节效应[J]. 现代金融, 2025, (10): 36-44.
- [38]杨林,赵洪波. 数字普惠金融助力农民增收的理论逻辑与现实检验[J]. 山东社会科学, 2022, (04): 149-155.
- [39]刘心怡,张伟,陈小知. 数字普惠金融对不同区域农户收入的差异化影响研究——基于数字基础与城镇化的视角[J]. 农业现代化研究, 2022, (06): 984-994.
- [40]Prokopchuk Olena,Nepochatenko Olena,Malyovanyi Mykhaylo, 等 . Development of agricultural insurance in Ukraine[J]. Contemporary Social Sciences, 15(02): 106-121.
- [41]H Chen W,Q Yu. Study on the influence mechanism of digital economy development on agricultural climate resilience[J]. . Chinese Journal of Eco-agricultur, 32(06): 944-956.
- [42]魏梦升,颜廷武,罗斯炫. 规模经营与技术进步对农业绿色低碳发展的影响——基于设立粮食主产区的准自然实验[J]. 中国农村经济, 2023, (02): 41-65.
- [43]Congjia Huo,Lingming Chen. The impact of land transfer policy on sustainable agricultural development in China[J]. Scientific Reports, 2024, (1).
- [44]辛冲冲,袁一杰,韩韵格. 公共数据开放与乡村振兴——来自政府数据平台上线的准自然实验[J]. 中南财经政法大学学报, 2025, (03): 123-134.